

A-21 — Nettoyer une structure

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A4 · Arbres de données
Référence au référentiel	REF-050
Compétence visée	Supprimer les niveaux de regroupement devenus inutiles sans détruire le regroupement utile.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	7 minutes
Prérequis	A-20
Mode de validation	SetEquality — tolérance 0
Solution de référence	4 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Supprimer les niveaux de regroupement devenus inutiles sans détruire le regroupement utile.

Contexte

Un enchaînement d'opérations a empilé des niveaux de branche dont aucun ne porte plus de sens.

Énoncé

Le flux fourni porte des chemins à quatre niveaux, dont trois ne distinguent plus rien. Ramenez-le à un seul niveau, sans fusionner les groupes entre eux. Indiquez le nombre de branches obtenu.

BANDEAU

A-21 · Nettoyer une structure
Débutant — durée cible 7 min — réf. REF-050 — v0.3-260826

ZONE SUJET

Le flux fourni porte des chemins à quatre niveaux, dont trois ne distinguent plus rien. Ramenez-le à un seul niveau, sans fusionner les groupes entre eux. Indiquez le nombre de branches obtenu.



Le canvas à l'ouverture de A-21_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un arbre internalisé de chemins {0;0;0;0} à {0;0;0;3}.

Ce qui est attendu

Quatre branches, aux chemins {0} à {3}.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SetEquality.

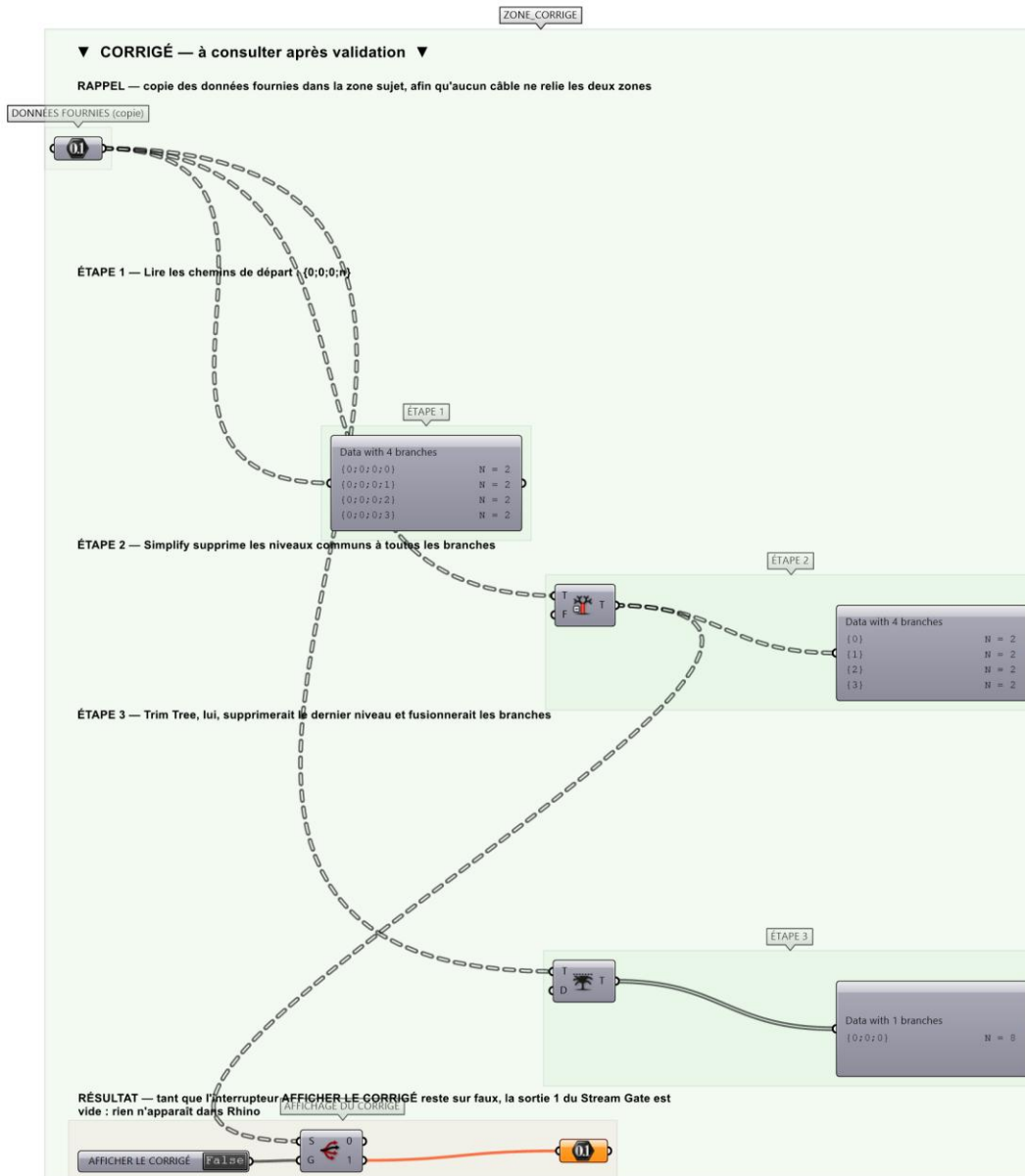
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si les chemins finaux sont {0} à {3}.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-21_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Brancher un Param Viewer pour lire les chemins de départ.
- Étape 2.** Poser Simplify Tree : les niveaux communs à toutes les branches sont supprimés.
- Étape 3.** Vérifier les nouveaux chemins dans le Param Viewer.

Étape 4. Retenir : Trim Tree supprime le dernier niveau, Simplify supprime les niveaux redondants.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Tout aplatir : on obtient une branche unique et le regroupement est perdu. C'est l'erreur qui distingue « simplifier » de « écraser ».

Pièges fréquents

- Utiliser Flatten : la structure disparaît complètement.
- Trim Tree avec une profondeur trop grande fusionne des branches utiles.

Composants de la solution de référence

Simplify Tree, Trim Tree, Param Viewer

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Limite de la correction automatique

Quatre chemins simplifiés valident le NETTOYAGE. La lisibilité d'un arbre tient aussi aux noms des groupes en amont : un chemin court mais opaque ne vaut pas mieux qu'un chemin long, et cela ne se mesure pas.

Pour aller plus loin

- Comparer Simplify et Trim Tree sur le même arbre.
- Reconstruire un chemin cible avec Path Mapper.

Fichiers de cet exercice

- A-21_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-21_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-21.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-21_fiche.docx — la présente fiche
- A-21_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant